重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 B

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2026回忆版。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

函数 $f(x)=x\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（　）。

A. 偶函数

B. 周期函数

C. 奇函数

D. 有界函数

2. （4分）

曲线 $y=x^5-5x^4$ 的全部拐点为（　）。

A. 只有 $(0,0)$

B. $(0,0)$ 和 $(3,-162)$

C. 只有 $(4,-256)$

D. 只有 $(3,-162)$

3. （4分）

过点 $P(-1,2,4)$ 且以向量 $v=(1,-2,3)$ 为方向向量的空间直线方程是（　）。

A. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$

B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$

C. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-4}{3}$

D. $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+4}{3}$

4. （4分）

已知 $\int f(x)\,dx=x\ln(1+x^2)+C$，其中 C 为任意常数，则 $f(x)$ 为（　）。

A. $\ln(1+x^2)$

B. $\ln(1+x^2)+\dfrac{2x^2}{1+x^2}$

C. $\dfrac{2x}{1+x^2}$

D. $\ln(1+x^2)+\dfrac{2x}{1+x^2}$

5. （4分）

二阶常系数齐次微分方程 $y'' + 4y = 0$ 的一个解是（　）。

A. $y = \cos 2x$

B. $y = e^{2x}$

C. $y = \sin x$

D. $y = x\cos 2x$

6. （4分）

下列无穷级数中收敛的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$

7. （4分）

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & t \end{pmatrix}$。若 A 不可逆，则 $t =$（　）。

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

8. （4分）

书架上有四本数学书、六本物理书，每本书都互不相同。随机不放回地取出三本，每组三本书被取到的机会相同。至少取到一本数学书的概率为（　）。

A. $\frac{2}{5}$

B. $\frac{98}{125}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{1}{6}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 2x}=$ _____。

10. （4分）

设 $F(x)=\int_1^{1+x^2}\sqrt{1+t^2}\,dt$，则 $F'(1)=$ _____。

11. （4分）

对任意实数 a,b,c，行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&1\\2&1&3&a\\3&-1&2&b\\4&0&4&c\end{vmatrix}$ 的值为 _____。

12. （4分）

已知随机事件 A,B 满足 $P(A\cup B)=0.8$、$P(A)=0.5$、$P(B)=0.4$，则 $P(B\backslash A)=$ _____。

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^2 \sin x}$。

14. （8分）

计算定积分 $\int_0^{\ln 2} xe^x \, dx$。

15. （8分）

已知 $y_p = x^2 + 1$ 是微分方程 $y' + y = g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初值条件 $y(0) = 3$ 的解。

16. （8分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)!}$ 的敛散性，并说明理由。

17. （8分）

设 $z = xe^{xy} + y^2$，求全微分 dz。

18. （8分）

一圆环薄片占据区域 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，其面密度为 $\rho(x,y)=1+x^2+y^2$。求薄片的质量。

19. （8分）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=2, \\ 2x_1+x_2-x_3+3x_4=1, \\ x_1+2x_2+2x_3+x_4=3 \end{cases}$ 的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：方程 $\ln x + x - 2 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个实根。